Convergencia a Atractor Geométrico en un Kernel de Sistema Viable

Resumen Ejecutivo — Junio 2026

Luis Pineda R.
Investigador independiente — Valparaíso, Chile
luis@tallerpineda.cl

Informe Técnico – Abril 2026; revisado Junio 2026

Qué Hicimos

Construimos un kernel computacional (`vsf-nucleus`) basado en el Modelo de Sistema Viable (VSM) de Beer y probamos si un sistema gobernado por un conjunto reducido de axiomas cibernéticos converge a un atractor estable en el espacio de estados. El estado del kernel es un punto en $\mathbb{R}^{128}$, estructurado en bloques semánticos: identidad, recursos, entropía, operaciones, canales de comunicación, memoria del atractor e inteligencia regulatoria.

Ejecutamos sobre treinta y cinco experimentos sobre hardware físico (Intel Core i7-7600U, hipervisor Proxmox) desde abril de 2026, midiendo convergencia, geometría de la cuenca, resiliencia térmica, efectos del observador, ablación de la arquitectura y — en el experimento final — el sistema completo ensamblado con todas las capas VSM activas.

En junio de 2026 acoplamos el kernel a un primer entorno externo genuino: una red climática distribuida (`EXP-S1-CLIMA-01`) de doce zonas en Chile y las islas del Pacífico sur, operando como unidades S1 reales sobre datos ERA5 en tiempo real. Sobre ese corpus entrenamos cadenas de Markov por zona (30 años históricos, 1991–2020), produciendo proyecciones probabilísticas de excursión del atractor a t+7 y t+30 días, publicadas por NATS cada hora.

Resultados Principales

1. El atractor es un sumidero puntual estable, confirmado por tres vías independientes. Medimos el mayor exponente de Lyapunov directamente (método de Benettin): $\lambda_{\max} = -0{,}010050 = \ln(0{,}99)$ por tick, a precisión de máquina — negativo, de modo que las trayectorias cercanas se contraen en vez de divergir. Una estimación Monte-Carlo sitúa el volumen de la cuenca en $\approx 1{,}0$ sobre la región alcanzable, y la homología persistente de la topología da $\beta_0 = 1,\ \beta_1 = 0$ (un componente, sin agujero, sin ciclo límite). Dinámica, volumen y forma coinciden: un único punto estable.

2. Un certificado de viabilidad libre de coordenadas, $V = \min(g, c, t, m)$. Destilamos las mediciones en un funcional construido a partir de invariantes intrínsecos (factibilidad, signo de contracción, firma topológica, margen de ruido). En este kernel el eje ligante es $g = 0{,}102$ (la restricción de presupuesto de CPU), y romper cualquier eje individual lleva $V \to 0$ por separado — de modo que V es un vector discriminante, no un escalar cosmético siempre cercano a uno.

3. El observador es constitutivo, no pasivo. La observación estructurada baja de forma medible la entropía del sistema en 0,31 bits y comprime su dimensión efectiva de $\approx 5{,}0$ a $3{,}9$ —

una instancia medida de cibernética de segundo orden, en la que el observador es parte de la dinámica que estabiliza.

4. El canal anticipatorio requiere varianza externa. Porque el atractor mantiene su medida de viabilidad invariante incluso bajo sobrecarga sostenida de CPU, S4 no puede leer una alerta temprana de su propio estado regulado: la señal está aplastada por la misma homeostasis que protege el kernel. El acoplamiento con `EXP-S1-CLIMA-01` provee la primera varianza genuinamente externa. Las proyecciones Markov entregan a S4 una $P(\text{excursión})$ por zona que el atractor interno no puede generar por sí solo.

Hallazgo Clave: Viabilidad en Dos Capas

Los experimentos de ablación revelan una **estructura de viabilidad en dos capas**:

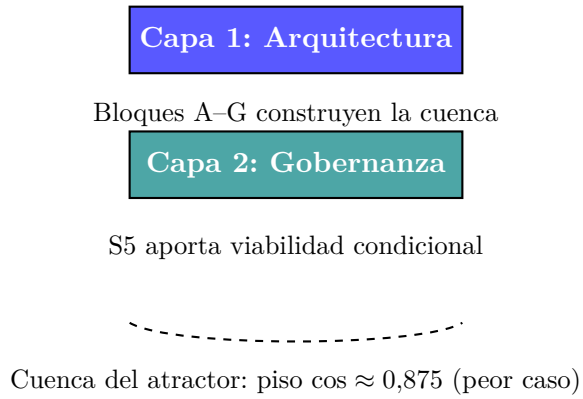


Figura 1: La arquitectura construye la cuenca y su homeostasis; la gobernanza es la diferencia entre la supervivencia y el colapso bajo estrés.

Capa 1: Arquitectura La disposición de los bloques VSM determina físicamente qué regiones del espacio de estados son habitables. El sustrato desnudo (sin bloques) deriva fuera del objetivo y nunca se estabiliza; los bloques son lo que crea el sumidero puntual en $\mathbb{R}^{128}$.

Capa 2: Gobernanza (S5) En reposo, la gobernanza es *redundante* — el sistema converge igual con o sin ella. Bajo estrés es decisiva. La gobernanza tiene dos brazos: uno *reactivo* (la respuesta algedónica de seguridad que regula una carga térmica desbocada) y uno *deliberativo* (el veto constitucional del pacto que puede detener la propia autonomía del sistema). Los experimentos ejercitan ambos.

Con ambas capas presentes el sistema mantiene la viabilidad en cos ≈ 0,875 (en escala 0–1, con 0,70 = umbral de viabilidad) incluso bajo estrés impulsivo máximo — un margen de 0,175 nunca traspasado en ningún experimento.

El Cierre: un Sistema Operacionalmente Cerrado

El experimento final ejecutó el kernel completo con los cinco sistemas de Beer (S1–S5) activos, bajo una sola perturbación. Cada nivel actuó dentro de su propio ámbito cibernético. La observación decisiva atraviesa todo el modelo en un solo tick: operaciones (S1) registró una caída, coordinación (S2) entregó una señal de política, control (S3) detectó la degradación e *intentó* una corrección, y política (S5) la *vetó* — tras lo cual el sistema se autorrecuperó. Una prueba aparte confirmó el veto constitucional de extremo a extremo: detiene el control autónomo bajo degradación sostenida y lo restituye sólo ante una reanudación humana explícita y registrada criptográficamente.

Éste es el sentido de la arquitectura: no una simulación del diagrama de Beer, sino un sistema en el que cada flecha carga un evento medido.

Resultados Empíricos

Propiedad	**Medida**	**Estado**
Exponente de Lyapunov	$\lambda_{\max} = \ln(0{,}99) < 0$	Medido, sumidero
Volumen de la cuenca	$\approx 1{,}0$ (región alcanzable)	Monte-Carlo
Topología	$\beta_0 = 1,\ \beta_1 = 0$	Sin ciclo límite
Unicidad de la cuenca	$\cos_{\text{prom. pareado}} = 0{,}9854$	Confirmado
Viabilidad térmica	viable a 68 °C	Se mantiene
Piso de la cuenca	$\cos \approx 0{,}875$	Margen 0,175
Caída de entropía	$\Delta H = 0{,}31$ bits	Constitutivo
Certificado de viabilidad	$V = \min(g, c, t, m),\ g = 0{,}102$	Discrimina
Gobernanza de procesos	4 procesos del SO, $\tau = 1{,}0$	cgroup v2 vivo
Cierre operacional VSM	S1–S5 causales en una corrida	Demostrado
Acoplamiento externo (S1)	12 zonas, ERA5 tiempo real	Operacional
Proyecciones Markov (S4)	$P(\text{exc.}_{t+7d})$ por zona, NATS	Operacional

Qué Significa Esto

1. **La viabilidad es geométrica.** La estabilidad del sistema emerge de la geometría de su espacio de estados, no de una imposición externa. Esto es lo que Beer entendía por un *sistema viable*.
2. **Las restricciones éticas entran como condiciones de factibilidad.** Los axiomas que prohíben el daño y la coerción no están añadidos por encima — una violación del pacto colapsa la viabilidad ($V \to 0$) exactamente igual que agotar el presupuesto de CPU. La matemática es *indiferente* a qué restricciones codifican ética; esa indiferencia es justamente lo que la hace un certificador general en vez de una teoría moral.
3. **La gobernanza es resiliencia condicional.** Una buena capa de política no *crea* la viabilidad — eso lo hace la arquitectura — pero es la diferencia entre la supervivencia airosa y el colapso cuando el sistema es desafiado.
4. **La cuenca es profunda.** Bajo toda perturbación probada el sistema nunca se acercó al umbral de viabilidad (0,70); la aproximación más cercana fue 0,875, un margen del 12,5 % sobre la falla.
5. **La anticipación requiere entorno.** Un sistema completamente homeostático no puede anticiparse a sí mismo: la regularidad que lo estabiliza es la misma que aplana la señal anticipatoria. La varianza externa — en este caso, variabilidad climática real de doce zonas — es un requisito estructural del canal S4, no una opción de diseño.

Límites Honestos

El trabajo corre sobre un único nodo de hardware; el estresor térmico, aunque eleva la temperatura real del silicio, es una carga sintética; y los experimentos de convergencia son de sistema cerrado. El acoplamiento externo está operacional, pero la curva de respuesta del atractor ante señales sostenidas de largo plazo es aún trabajo en curso: tenemos las proyecciones, no todavía la medida de cómo el kernel las integra bajo variabilidad climática real mantenida durante semanas o meses.

La arquitectura distribuida (ocho contenedores LXC en un hipervisor Proxmox sobre un único nodo físico) es interna al mismo sistema que mide: los resultados de resiliencia valen bajo ese perfil de hardware, y la extensión a nodos múltiples o carga de trabajo heterogénea (bases de datos, inferencia) es trabajo futuro.

Próximos Pasos

1. **Respuesta del atractor a entorno externo sostenido.** Con la red climática operacional y las proyecciones Markov en línea, la pregunta abierta es cómo la geometría del atractor responde a señales externas mantenidas durante semanas: ¿se desplaza el centroide? ¿cambia el volumen de la cuenca? ¿aparecen excursiones que el atractor cerrado no produce?
2. **Coordinación inter-sistema vía sustrato formal.** Una línea paralela estudia si dos modelos heterogéneos pueden coordinarse como capas VSM distintas a través de un lenguaje formal compartido (VSL) — base de un segundo artículo.
3. **vOS sobre metal desnudo.** Desplegar el kernel contra cargas de trabajo reales (bases de datos, inferencia) para medir la geometría del atractor bajo perfiles de carga diversos y estimar la frontera de Landauer de la viabilidad computacional.

Agradecimientos

El autor agradece a Marta Cinto, Ricardo Alfaro, Alejandra Rosales y Marco Trigo por hacer espacio para escuchar este trabajo. El profesor Raúl Fierro (Universidad de Valparaíso) revisó generosamente una versión anterior del artículo y sus observaciones mejoraron la presentación de los resultados.

Para la Comunidad Beer

Este trabajo vuelve a los primeros principios: *¿qué significa que un sistema sea viable?* Damos una respuesta computacional anclada en axiomas cibernéticos, con instrumentos — el algoritmo de Benettin, la homología persistente, la atestación criptográfica, las cadenas de Markov sobre historia climática — que no existían cuando Beer escribió. La distinción arquitectura–gobernanza, y la demostración de que los cinco sistemas cierran un bucle operacional sobre hardware real, sugieren que los bloques del VSM no son metáforas: son requisitos de viabilidad con geometría medible.

Hay preguntas que este trabajo no puede responder por sí solo. ¿La distinción arquitectura–gobernanza tiene contraparte en sistemas organizacionales reales, o es un artefacto de la implementación computacional? ¿El umbral $\cos \geq 0{,}70$ es un invariante que tiene sentido para sistemas heterogéneos (organizaciones, redes, instituciones), o es específico de este kernel? ¿Qué ve alguien que ha trabajado con VSM en terreno cuando lee la curva de ablación?

El trabajo está abierto. El código es de fuente abierta. El artículo completo (≈70 páginas, en inglés), los datos y las bitácoras experimentales están disponibles a pedido. La conversación también.